Линейные операторы

Def $\varphi: X \to Y$ — линейный оператор, если $\forall x_1, x_2 \in X$ ($\forall \lambda \in K$)

$\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$, $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$

св-ва линейности

Nb Мн-во линейных операторов $\mathrm{Hom}_K(X, Y)$ (над K, X в Y)

Nb Эндоморфизм — отображение $\varphi: X \to X$ (в себя)

Автоморфизм — $\varphi: X \to X$ (на себя) ← действует в X (переставляет)

Обозначения: $\varphi \in \mathrm{End}(X)$, $\varphi \in \mathrm{Aut}(X)$

Ex

- $\Theta: X \to Y$ $\Theta x = 0_Y$ — нулевой оператор
- $I: X \to X$ $Ix = x$ — тождественный оператор
- $P_{L_1}^{L_1 \dotplus L_2}: X \to X$ $X = L_1 \oplus L_2$, $x = y + z$, $x \in X$, $y \in L_1$, $z \in L_2$

оператор проектирования $P_{L_1}^{L_1 \dotplus L_2}: x \mapsto y$ $\Big\{ P_{L_1}^{L_1 \dotplus L_2} z = 0 \ \forall z \in L_2$ $(\forall x \ \exists! y, z)$

$P_{L_2}^{L_1 \dotplus L_1}: x \mapsto z$ $\Big\{ P_{L_1}^{L_1 \dotplus L_2} y = y \ \forall y \in L_1$

- $X = C[a, b]$, $\varphi: X \to X$

$(\varphi f)(t) = \int_a^b A(t, s) f(s)\, ds$, где $A(t, s)$ — непрерывная фун-ция на $[a, b] \times [a, b]$ (интегральное ядро)

от 2 пер-ых

- $D: X \to X$ $X = P_n$ — дифференцирующий оператор:

$(Dp)(t) = \frac{d}{dt} p(t)$

Def $\ker \varphi = \{x \in X \mid \varphi(x) = 0\}$ (ядро φ), $\mathrm{Im}\, \varphi = \{y \in Y \mid \exists x: \varphi(x) = y\}$ (образ φ)

$\varphi: X \to Y$

Lm $\ker \varphi$ — л.п./пр-во X

$\mathrm{Im}\, \varphi$ — л.п./пр-во Y

X ($\ker \varphi$) $\xrightarrow{\varphi}$ ($\mathrm{Im}\, \varphi$) Y

$x \leftrightarrow \overline{x} = x + \ker \varphi \in X/\ker \varphi$ | $y \leftrightarrow \overline{y} = y + \mathrm{Im}\, \varphi \in Y/\mathrm{Im}\, \varphi$ — каждый

Док-во: Прямая проверка аксиом

Th (Теорема о ядре и образе) $X/\ker \varphi \cong \mathrm{Im}\, \varphi \subset Y$

Док-во: $\overline{\varphi}: X/\ker \varphi \to \mathrm{Im}\, \varphi$

$\overline{\varphi}(\overline{x}) = \varphi(x) = y \in \mathrm{Im}\, \varphi$ — сюръективность?

Сюръективность следует в силу того, что мы брали $\varphi(x)$, инъективность из $0 = \ker \varphi \in X/\ker \varphi$

Линейность: $\varphi(\bar{x}_1+\bar{x}_2)=\varphi(x_1+x_2+\ker\varphi)=\bar{\varphi}(\overline{x_1+x_2})=\varphi(x_1+x_2)=$
$=\varphi(x_1)+\varphi(x_2)=\bar{\varphi}(\bar{x}_1)+\bar{\varphi}(\bar{x}_2)$

$\bar{\varphi}(\lambda\bar{x})=\bar{\varphi}(\lambda x+\lambda\ker\varphi)=\bar{\varphi}(\lambda x+\ker\varphi)=\bar{\varphi}(\overline{\lambda x})=\varphi(\lambda x)=\lambda\varphi(x)=$
$=\lambda\bar{\varphi}(\bar{x})\Rightarrow\bar{\varphi}$ - линейное отображение

УВ $\dim_K X/\ker\varphi=\dim_K\operatorname{Im}\varphi$

Def $L\le X$ - п/пр-во X

$X\ni\{v_i\}_{i=1}^m$ - **линейно-независимый над L набор**, если

$\lambda_1 v_1+\lambda_2 v_2+\dots+\lambda_m v_m+L=L\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=\dots=\lambda_m=0$

(Будущая такте, что $\{v_i\}_{i=1}^m$ - ЛНЗ в X сам по себе)

$\lambda_1(v_1+L)+\lambda_2(v_2+L)+\dots+\lambda_m(v_m+L)=L$ (расписали L как $L+L$)

$\lambda_1\bar{v}_1+\lambda_2\bar{v}_2+\dots+\lambda_m\bar{v}_m=\bar{0}$ (свели ЛНЗ набор в X/L)

Def $\{v_i\}_{i=1}^m$ **порождает X относительно L**, если

$X=\langle v_1,v_2,\dots,v_m\rangle_K+L$ (просто линейная оболочка, относительно которой не требуем ЛНЗ-ти)

линейная оболочка

$\langle\cdot\rangle_K$ - удлинение пр-ва

Def $\{v_i\}_{i=1}^m$ - **базис X относительно L**, если

1) $\{v_i\}_{i=1}^m$ - ЛНЗ относительно L

2) $\{v_i\}_{i=1}^m$ порождает X относительно L

Th Следующие утверждения эквивалентны

1) $\{v_i\}_{i=1}^m$ - базис X относительно L

2) $\{\bar{v}_i\}_{i=1}^m$ - базис X/L

3) $X=\langle v_1,v_2,\dots,v_m\rangle_K\oplus L$ ($\{v_i\}_{i=1}^m$ - ЛНЗ над L)

Док-во: (1)⇒(2): из определения выше

(2)⇒(3): из определения базиса X над L

(3)⇒(1): по определению базиса

Lm $L\le X\Rightarrow\dim_K X=\dim_K X/L+\dim_K L$

Док-во: из п. 3 теоремы выше и критерия прямой суммы

Th (о ядре и образе) $\forall\varphi\in\operatorname{Hom}_K(X,Y)$

$\dim_K X=\dim_K X/\ker\varphi+\dim_K\ker\varphi=\dim_K\operatorname{Im}\varphi+\dim_K\ker\varphi$

Доп-во: Т.к. $\operatorname{Im}\varphi \cong X/\ker\varphi$ и $L = \ker\varphi$ в силу выше

Пр-во линейных операторов

Def $\varphi, \psi \in \mathrm{Hom}_K(X, Y)$

$\varphi = \psi \Leftrightarrow \varphi(x) = \psi(x) \quad \forall x \in X$

Def $\chi = \varphi + \psi$, если $\forall x \in X \quad \chi(x) = \varphi(x) + \psi(x) = (\varphi + \psi)(x)$

сумма л.оп.

Lm $\chi \in \mathrm{Hom}_K(X, Y)$

Доп-во: $\chi(x_1 + x_2) = (\varphi + \psi)(x_1 + x_2) = \varphi(x_1 + x_2) + \psi(x_1 + x_2) =$

$= \varphi(x_1) + \psi(x_1) + \varphi(x_2) + \psi(x_2) = (\varphi + \psi)(x_1) + (\varphi + \psi)(x_2) =$

$= \chi(x_1) + \chi(x_2); \alpha \in K \quad \chi(\alpha x) = \alpha\varphi(x) + \alpha\psi(x) = \alpha\chi(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \chi \in \mathrm{Hom}_K(X, Y)$

Def $\zeta = \sum_{\alpha \in K} \alpha\varphi \Leftrightarrow \forall x \in X \quad \zeta(x) = (\alpha\varphi)(x) = \alpha\varphi(x)$

Lm $\zeta \in \mathrm{Hom}_K(X, Y)$

Th $\mathrm{Hom}_K(X, Y)$ можно задать структуру л.п. (K)

Доп-во: Прямая проверка аксиом

? $\dim_K \mathrm{Hom}_K(X, Y) = ?$

Def $\varphi \in \mathrm{Hom}_K(X, Y)$

$B(X) = \{e_i\}_{i=1}^{n}$

$B(Y) = \{g_j\}_{j=1}^{m}$

$\varphi(e_i)$ - некий эл-т у $\Rightarrow y = \sum_{j=1}^{m} \alpha_{ij} g_j \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Матрица $A = \|\alpha_{ij}\|$ наз-ся матрицей л.оп. φ в базисе

~ В столбцах записываем конкретное разложение e_i

~ Каждая строка, вообще, отвечает отдельному базисному вектору $g_j \in Y$

~ Столбцов-n, строк-m.

Ex $A_0 = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$, $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 \\ 0 & & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$, $A_p = \left[\begin{array}{c|c} \overset{A_1}{\overset{\|}{I_{n\times n}}} & A_0 \\ \hline A_0 & A_{0\,(k-m)\times(k-m)} \end{array}\right]$

$B(L_1) = \{e_i\}_{i=1}^{m}$

$B(L_2) = \{e_j\}_{j=m+1}^{n}$

• $X = P_n$

$\mathcal{D} : X \to X \quad (\mathcal{D}p) = \frac{dp}{dt}$

$\xi 1, t, t^2, \dots, t^n \xi$ - базис P_n $\quad \mathcal{D}1 = 0$, $\mathcal{D}t = 1$, $\mathcal{D}t^2 = 2t$, $\dots$, $\mathcal{D}t^n = nt^{n-1}$

$$A_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$(n+1) \times (n+1)$

1т Задание оператора эквивалентно заданию матрицы в паре базисов (оператора)

Док-во: $\Rightarrow$ нужно воздействовать на базисные вектора $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ находим матрицу

$\Leftarrow$ По базису необходимо построить отображение $\varphi(x) = y$

$\exists x \in X, y \in Y$ ~~$\varphi(x) = y$~~

$B(X) = \xi e_i \xi_{i=1}^n$, $B(Y) = \xi g_j \xi_{j=1}^m$

$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n \xi^i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n \xi^i \sum_{j=1}^m a_i^j g_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n (\xi^i a_i^j) \right) g_j \Rightarrow$

$y = \sum_{j=1}^m \eta^j g_j$ $\Rightarrow \eta^j = \sum_{i=1}^n \xi^i a_i^j$ или $\eta = A\xi$, где $y \leftrightarrow \eta$, $x \leftrightarrow \xi$, $\varphi \leftrightarrow A$.

NB Δ ${}_j^i\mathcal{E} \in \mathrm{Hom}_K(X, Y)$

${}_j^i\mathcal{E} x = \xi^i g_j$, где $x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i$

$i = 1 \dots n$, $j = 1 \dots m$

${}_1^1\mathcal{E} e_1 = 1 \cdot g_1$ $\quad A_{{}_1^1\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$

${}_1^1\mathcal{E} e_2 = 0 \cdot g_1$

$\dots$

${}_1^2\mathcal{E} e_1 = 0 \cdot g_1$ $\quad A_{{}_1^2\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$

${}_1^2\mathcal{E} e_2 = 1 \cdot g_1$

$\dots$

у ${}_k^l\mathcal{E}$ в матрице $\mathcal{A}$ k-ый столбец l-ая строка будет стоять 1, в остальных местах 0.

Th ${}_j^i\mathcal{E}_{i=1,j=1}^{n,m}$ - базис $\mathrm{Hom}_K(X, Y)$

Доказательство $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n \xi^i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n \xi^i \sum_{j=1}^m a_i^j g_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i^j {}_j^i\mathcal{E} x \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i^j {}_j^i\mathcal{E}$ - показали, что любой линейный оператор выражается через ${}_j^i\mathcal{E} \Rightarrow$ это (полный набор)

№3 $\Delta\Theta = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \delta_i^j \varepsilon \beta_i^j$ (необходимо показать, что тогда $\beta_i^j = 0 \ \forall i,j$)

$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \delta_i^j \varepsilon(e_k)\beta_i^j = \sum_{\delta=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \delta_k^\delta g_\delta \beta_i^j = \sum_{j=1}^{m} \beta_k^j g_j = 0$ (т.к. воздействуем 0-ным оп.) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \beta_k^j = 0 \Rightarrow \beta = 0 \Rightarrow$ матрицы оператора состоят из одних нулей и все β равны $0 \Rightarrow$ кол №3

№8 $\dim \mathrm{Hom}_k(X,Y) = \dim_k X \cdot \dim_k Y$, т.е.

$\mathrm{Hom}_k(X,Y) \simeq k^{n\times m}$

Преобразование матрицы оператора при замене базиса.

№13 $\forall \varphi \in \mathrm{Aut}(X)$ имеет матрицы A_φ и $\tilde{A}_\varphi$ в базисах $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{\tilde{e}_j\}_{j=1}^n$ соответственно

$$\varphi(\tilde{e}_k) = \sum_{j=1}^{n} \tilde{\alpha}_k^j \tilde{e}_j = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \tilde{\alpha}_k^j \tau_j^i e_i$$

$$\varphi(\tilde{e}_k) = \sum_{j=1}^{n} \tau_k^j \varphi(e_j) = \sum_{j=1}^{n} \tau_k^j \sum_{i=1}^{n} \alpha_j^i e_i = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \tau_k^j \alpha_j^i e_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{n} \tilde{\alpha}_k^j \tau_j^i = \sum_{j=1}^{n} \tau_k^j \alpha_j^i \Rightarrow (\tilde{A}_\varphi T) = (TA_\varphi) \Rightarrow T\tilde{A}_\varphi = A_\varphi T \Rightarrow \underline{\tilde{A}_\varphi = S A_\varphi T}$$

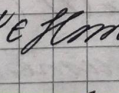
Def Преобразование вида $\tilde{A} \mapsto T^{-1}AT$, $\det T \neq 0$ называется преобразованием подобия матрицы A

№9 При замене базиса матрица A подвергается преобразованию подобия

Алгебра операторов и матриц

Def $\forall \varphi \in \mathrm{Hom}_k(X,Y)$, $\forall \psi \in \mathrm{Hom}_k(Y,Z)$

(подразумевается, что φ сюръективно)



Композицией операторов φ и ψ наз-ся отображение $\chi: X \to Z$ такое, что $\forall x \in X \ \chi(x) = \psi(\varphi(x)) = (\psi\circ\varphi)(x)$

Lm $\chi \in \mathrm{Hom}_k(X,Z)$

Доп-во: $\chi(x_1+x_2) = \psi(\varphi(x_1+x_2)) = \psi(\varphi(x_1)+\varphi(x_2)) =$

$= \psi(\varphi(x_1)) + \psi(\varphi(x_2)) = \chi(x_1)+\chi(x_2) \ \forall x_1, x_2 \in X(k) \Rightarrow$

Аналогично умножение на число из поля

$\Rightarrow \chi \in \mathrm{Hom}_k(X,Z)$

Lm $\exists \{e_i\}_{i=1}^n$ – базис X $\quad \varphi(e_i) = \sum_{j=1}^m a_i^j g_j \Rightarrow \varphi \leftrightarrow A_\varphi$

$\exists \{g_j\}_{j=1}^m$ – базис Y $\quad \psi(g_j) = \sum_{k=1}^l b_j^k h_k \Rightarrow \psi \leftrightarrow B_\psi$ $\Big| \Rightarrow$

$\exists \{h_k\}_{k=1}^l$ – базис Z $\quad (X = \psi \circ \varphi)$ $\quad \chi(e_i) = \sum_{k=1}^l c_i^k h_k \Rightarrow \chi \leftrightarrow C_\chi$

$\Rightarrow \begin{cases} C_\chi = B_\psi \cdot A_\varphi \\ \text{или } c_i^k = \sum_{j=1}^m b_j^k a_i^j \end{cases}$

Док-во: $\chi(e_i) = \sum_{k=1}^l c_i^k h_k$

$\psi\left(\sum_{j=1}^m a_i^j g_j\right) = \sum_{j=1}^m a_i^j \sum_{k=1}^l b_j^k h_k = \sum_{k=1}^l \left(\sum_{j=1}^m a_i^j b_j^k\right) h_k$ $\Big\} \Rightarrow$

$\Rightarrow c_i^k = \sum_{j=1}^m a_i^j b_j^k = \sum_{j=1}^m b_j^k a_i^j$ или $C_\chi = B_\psi A_\varphi$

Lm $\exists X, Y, Z, W$ – л.п. над K

$\varphi: X \to Y$, $\psi: Y \to Z$, $\chi: Z \to W \Rightarrow$

$\Rightarrow \chi \circ (\psi \circ \varphi) = (\chi \circ \psi) \circ \varphi$ ← ассоциативность линейных (при композиции) операторов

Док-во: $\exists x \in X \Rightarrow (\chi \circ (\psi \circ \varphi))(x) = \chi((\psi \circ \varphi)(x)) = \chi(\psi(\varphi(x))) =$

$= (\chi \circ \psi)(\varphi(x)) = ((\chi \circ \psi) \circ \varphi)(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \chi \circ (\psi \circ \varphi) = (\chi \circ \psi) \circ \varphi = \chi \circ \psi \circ \varphi$

алгебра операторов

Int $\exists X$ – л.п. над K

$\triangle$ $End_K(X)$ – линейное пр-во $(+, \cdot\lambda)$

$\forall \varphi, \psi \in End_K(X) \Rightarrow (\psi \circ \varphi) \in End_K(X)$ (замкнутость)

$End_K(X)$ – моноид относительно „$\circ$" ($\exists$ тождественный оператор, есть ассоциативность и замкнутость)

Св-ва „$\circ$":

1. $\varphi \circ (\psi + \chi) = \varphi \circ \psi + \varphi \circ \chi$ – дистрибутивность слева
2. $(\varphi + \psi) \circ \chi = \varphi \circ \chi + \psi \circ \chi$ – дистрибутивность справа

} согласованность операций

} согласованность с умножением на скаляр

3. $\varphi \circ (\lambda\psi) = \lambda(\varphi \circ \psi) = (\lambda\varphi) \circ \chi$

у операций „+", „$\circ$" $End_K(X)$ – кольцо (кольцо эндоморфизмов лин. пр-ва X)

Def линейное пр-во с дополнительно введенной операцией

Упр Ху $\mathrm{End}_K(X)$ в вике - $\mathrm{End}_K(X)$ - алгебра над K

Def **Алгебра над K** - кольцо (линейное пр-во над K с операторов) A с структурой согласованной с введенной операцией умножения.

Ex 1. $\mathbb{R}$ - алгебра над $\mathbb{R}$

2. $\mathbb{C}$ - алгебра и над $\mathbb{R}$, и над $\mathbb{C}$

3. $\mathbb{H}$ - кватернионы

Упр $\mathcal{A}$ - алгебра

$\exists \{e_i\}_{i=1}^n$ - базис $\mathcal{A}$ (структурные константы алгебры $\mathcal{A}$ ← их n^3)

$\forall x, y \in \mathcal{A}$ $x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i$, $y = \sum_{j=1}^n \eta^j e_j$ $\quad e_i \cdot e_j = \sum_{k=1}^n \mu_{ij}^k e_k$

$$x \cdot y = \left(\sum_{i=1}^n \xi^i e_i\right)\left(\sum_{j=1}^n \eta^j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi^i \eta^j (e_i \cdot e_j) =$$

$$= \sum_{i,j,k=1}^n \xi^i \eta^j \mu_{ij}^k e_k$$

Задавая таблицы Кэли, мы задаем структурные константы алгебра

- $\mathbb{R}$:

·	1
1	1

- $\mathbb{C}$:

·	1	i
1	1	i
i	i	-1

- $\mathbb{H}$:

·	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	-j
j	j	-k	-1	i
k	k	j	-i	-1

Алгебра матриц

Lm $\exists \varphi, \psi, \chi \in \mathrm{End}_K(X)$

$\varphi \leftrightarrow A_\varphi$, $\psi \leftrightarrow B_\psi$, $\chi \leftrightarrow C_\chi$

$\varphi \circ \psi \leftrightarrow A_\varphi \cdot B_\psi$

$\varphi + \psi \leftrightarrow A_\varphi + B_\psi$

$\varphi \circ (\psi + \chi) \leftrightarrow A_\varphi \cdot (B_\psi + C_\chi)$ (св-ва алгебр, мотаем не нужно)

$\lambda \varphi \leftrightarrow \lambda A_\varphi$

(правила сложения и умножения матриц)

Th $\mathrm{End}_K(X) \cong \mathrm{Mat}_{n\times n}(K)$ ← пр-во матриц $n \times n$, $n = \dim_K(X)$

Док-во: $\varphi = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \varepsilon^i \varepsilon^j \alpha_i^j \leftrightarrow A_\varphi = \|\alpha_i^j\|$

$\psi = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \varepsilon^i \varepsilon^j \beta_i^j \leftrightarrow B_\psi = \|\beta_i^j\|$ $\Rightarrow (\varphi + \psi) \leftrightarrow (A_\varphi + B_\psi)$

Обратный оператор

Lm $\exists \varphi \in Hom_K(X, Y)$

$\triangle$ $\varphi: Im\,\varphi \to X$: $\forall x \in X$ $\underbrace{(\tilde{\varphi} \circ \varphi)}_{id_X}(x) = x$

Lm Если $\exists \tilde{\varphi}$, то $\tilde{\varphi} \in Hom_K(Y, X)$, $\forall y \in Im\,\varphi$ $\underbrace{(\varphi \circ \tilde{\varphi})}_{id_{Y}|_{Im\,\varphi}}(y) = y$

т. к. линейна

Док-во: • $\tilde{\varphi}(y_1 + y_2) = \tilde{\varphi}(y_1) + \tilde{\varphi}(y_2)$

$\triangle$ $\varphi(\tilde{\varphi}(y_1) + \tilde{\varphi}(y_2)) = \varphi(\tilde{\varphi}(y_1)) + \varphi(\tilde{\varphi}(y_2)) = y_1 + y_2$

$\tilde{\varphi}(\varphi(\tilde{\varphi}(y_1) + \tilde{\varphi}(y_2))) = \tilde{\varphi}(y_1 + y_2) \Rightarrow$

$\Rightarrow \tilde{\varphi}(y_1) + \tilde{\varphi}(y_2) = \tilde{\varphi}(y_1 + y_2)$

• $\tilde{\varphi}(\lambda y) \overset{?}{=} \lambda \tilde{\varphi}(y)$

$\varphi(\tilde{\varphi}(\lambda y)) = \lambda y \Rightarrow \tilde{\varphi}(\varphi(\tilde{\varphi}(\lambda y))) = \tilde{\varphi}(\lambda y) \Rightarrow$

$\triangle$ $\varphi(\lambda \tilde{\varphi}(y)) = \lambda y \Rightarrow \tilde{\varphi}(\varphi(\lambda \tilde{\varphi}(y))) = \tilde{\varphi}(\lambda y) \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda \tilde{\varphi}(y) = \tilde{\varphi}(\lambda y) \Rightarrow$

$\Rightarrow \tilde{\varphi} \in Hom_K(Im\,\varphi, X)$

Def Если $\exists \tilde{\varphi}$, то φ - **обратимый оператор**

Def Оператором φ^{-1} **обратным** к оператору φ наз-ся отображение $Y \to X$:

$\forall x \in X$ $(\varphi^{-1} \circ \varphi)(x) = x$, $\forall y \in Y$ $(\varphi \circ \varphi^{-1})(y) = y$

$\varphi^{-1} \circ \varphi = id_X$ $\quad$ $\varphi \circ \varphi^{-1} = id_Y$

(Снятие ограничения на $Im\,\varphi$)

расширив до Y.

Th $\exists \varphi^{-1} \Leftrightarrow$ инъективность $Ker\,\varphi = \{0_X\}_{1}$, сюръективность $Im\,\varphi = Y$

Глубокий смысл в том, что мы хотим при отображении $Im\,\varphi \to X$ попасть в класс эквивалентности из $Ker\,\varphi$ от x, который мы отобразили слева через φ, но тогда **исключая** все объекты из $Ker\,\varphi$, в классах эквивалентности будем получать только x

т. к. у нас $\exists$ изоморфизм $X/Ker\,\varphi \tilde{\to} Im\,\varphi$

Alt $dim_K X = \underbrace{dim_K Ker\,\varphi}_{0} + \underbrace{dim_K Im\,\varphi}_{dim_K Y} \Rightarrow$

$\Rightarrow dim_K X = dim_K Y$ (это ещё раз показывает изоморфизм)

№3 Δ inv $g \mapsto g^{-1}$

$Iso(X,Y) \underset{inv}{\overset{inv}{\rightleftarrows}} Iso(Y,X)$

1. $(g^{-1})^{-1} = g$ $\quad inv \circ inv = id_{Iso(X,Y)/Iso(Y,X)}$ – инволютивность
2. $(g \circ \psi)^{-1} = \psi^{-1} \circ g^{-1}$ $\quad inv(g \circ \psi) = inv(\psi) \circ inv(g)$ – контравариантность
3. $(\lambda g^{-1}) = \lambda^{-1} g^{-1}$, однако! $(g+\psi)^{-1} \neq g^{-1} + \psi^{-1}$

Обратная матрица

№1 $\mathcal{A} = Mat_n(K)$

E – единица $\mathcal{A}$ (в кольце) – единичная матрица

$\exists A \in \mathcal{A}$

$\exists A^{-1} \Leftrightarrow \exists B \in \mathcal{A}$ – правый обратный $\quad AB = E = \left.\begin{matrix} \exists C \in \mathcal{A} \quad CA = E \\ \text{– левый обратный} \end{matrix}\right\} \Rightarrow C = B$, если $\exists B$ и C (правый и левый обратные)

$CE = C(AB) = (CA)B = EB = B \Rightarrow$

№2 $\exists A^{-1} \Leftrightarrow \det A \neq 0$

Док-во: $\Leftarrow$ $\det A \neq 0$ – имеем $\Rightarrow \exists B, C$ – хотим

- $\Delta \; AB = E \Rightarrow \; \{A = \|a_j^i\|, \; B = \|b_k^j\|$

$\Rightarrow \sum_{j=1}^{n} a_j^i b_k^j = \delta_k^i$; зафиксируем k – перебираем

$\exists b_k^j = y^j, \; \delta_k^i = b^i \Rightarrow \sum_{j=1}^{n} a_j^i y^j = b^i \leftarrow$ СЛАУ (крамерского типа) $\Rightarrow \exists B$ (восстанавливаем из всех k)

т.к. в крутящем случае она вырождена

(перебираем все i)

- $(CA)^T = A^T \cdot C^T$ $\quad \det A \neq 0 \Leftrightarrow \det A^T \neq 0$ (попадаем в условие 2)

Сводим задачу к доказанному выше для B, т.к. если $\exists C$, то $\exists A^{-1} = C = B$.

$\Rightarrow$ от противного A^{-1} – аналитика $\Leftarrow$ рассуждения, ведь если $\exists B$, то при фикс. k получаем СЛАУ, имеющую решение, но тогда она крамерского типа

№3 Вычисление A^{-1}, $\det A \neq 0$

а) Метод Гаусса $\quad [A|E] \sim [E|A^{-1}]$

Док-во: Поняли, что элементарным преобразованиям, которые мы совершали, соответствуют элементарные (какие-то) матрицы:

1. Умножение строки на λ: $T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$

2. Меняем местами: $T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$

3. Добавляем к k-ой: в n-ом столбце k-ой строки записываем 1.

Совершая эти элементарные преобразования, мы умножаем матрицу на T_i. Но тогда эти умножения переносятся и на $E \Rightarrow A^{-1}E = A^{-1}$

$\underbrace{(T_n \dots T_1)}_{A^{-1}} A = E.$

б) **Союзная матрица**

$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}^T$ ← союзная матрица

$\sum_{j=1}^{n} a_j^i b_k^j = \delta_k^i$; ∃ $b_k^j = \beta^j$, $\delta_k^i = \gamma^i$, (существование решения при $\det \neq 0$) зафиксируем $k \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{j=1}^{n} a_j^i \beta^j = \gamma^i$. Имеем систему крамеровского типа с невырожденной матрицей, применяем метод Крамера $\Rightarrow$

$\Rightarrow \beta^s = \frac{\Delta_s}{\det(A)}$, где $\Delta_s = \left| \begin{matrix} \dots & 0 & \dots \\ \dots & \gamma^i & \dots \\ \dots & 0 & \dots \end{matrix} \right| = A_s^k$ (s-ый столбец, k-ая строка) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \beta^s = \frac{A_s^k}{\det(A)} \Rightarrow \beta_k^s = \frac{(A_k^s)^T}{\det(A)} \Rightarrow A^{-1} = \frac{\tilde{A}^T}{\det A}$

Транспонирование (ф. инд.)

NB ∃ $\varphi \in \mathrm{Hom}_K(X, Y)$

∃ $\varphi^* \in \mathrm{Hom}(Y^*, X^*)$ - сопряжение к φ

$\forall f \in Y^* \ \forall x \in X \quad (f, \varphi(x)) = (\varphi^* f, x)$

$f(\varphi(x)) = (\varphi^*(f))(x) = (\varphi^* f)(x)$

$\varphi \leftrightarrow A_\varphi$, $\varphi^* \leftrightarrow A_\varphi^T$

∃ $\overset{\text{conj}}{\overline{\ }}$: $\mathrm{Hom}_K(X, Y) \to \mathrm{Hom}_K(Y^*, X^*)$ (conj - сопряжение)

Св-ва: $\cdot (\varphi^*)^* = \varphi$; $\cdot (\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*$; $\cdot (\lambda \varphi)^* = \lambda \varphi^*$

• $(\varphi\circ\psi)^* = \psi^*\circ\varphi^*$

Дк-во: $\exists\varphi: X\to Y$, $\psi: Y\to Z$ $\Rightarrow$ $\varphi^*: Y^*\to X^*$, $\psi^*: Y^*\leftarrow Z^*$, $Z^*\to Y^*$ $\Rightarrow (\varphi\circ\psi)^*: Z^*\to X^*$

Пусть: $\forall f\in Y^*$, $\forall x\in X$

$(f, \varphi(x)) = (\varphi^* f, x)$

А также: $\forall \tilde{f}\in Z^*$, $\forall y\in Y$

$(\tilde{f}, \psi(y)) = (\psi^*\tilde{f}, y)$

Но $(\psi\circ\varphi)^*$ обладает следующим св-вом

$(\tilde{f}, (\psi\circ\varphi)(x)) = ((\psi\circ\varphi)^*\tilde{f}, x)$ $\forall \tilde{f}\in Z^*, x\in X$

И $\psi^*\tilde{f}\in Y^*$, для которых работает, т.е. получаем

$(\varphi^*(\psi^*(\tilde{f})), x) = \underbrace{(\psi^*\tilde{f}, \varphi(x))}_{\in Y^*} = (\tilde{f}, \psi(\varphi(x))) \Rightarrow$

$\Rightarrow ((\varphi^*\circ\psi^*)\tilde{f}, x) = (\tilde{f}, \underbrace{(\psi\circ\varphi)}_{\in K}(x)) = ((\psi\circ\varphi)^*\tilde{f}, x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi^*\circ\psi^* = (\psi\circ\varphi)^*$. Меняем буквы, получаем ч.т.д.

NB Ч.Т. $(\varphi\circ\psi)^* = \psi^*\circ\varphi^*$ получаем (более сильный вариант, чем тот, что правило транспонирования матриц

Алгебра полиномов

Def $\exists K$-поле $K[t] = \{p = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j t^j,\ \forall n\in\mathbb{N}, \alpha_j\in K\}$

↖ пр-во многочленов

$K[t]$-линейное пр-во над K (прямая проверка аксиом)

• $p\cdot q = (p\cdot q)(t) = p(t)\cdot q(t)$

~ $\forall p,q,r: (p\cdot q)\cdot r = p\cdot(q\cdot r)$

~ $1\in K[t]$, $1(t)=1\in K$

~ $0\in K[t]$, $0(t)=0\in K$

→ $K[t]$ - алгебра над K

~ $p+q: (p+q)(t) = p(t)+q(t)$

~ $\lambda p: (\lambda p)(t) = \lambda p(t)$, $\lambda\in K$

~ согласованность операций

проверяется поэлементно

$((p+q)r = pr+qr$, $(\lambda p)r = \lambda(pr) = p(\lambda r)$

Def Алгебра $K[t]$ - алгебра скалярных полиномов

Def Идеалом $\mathcal{A}$ алгебры $K[t]$ наз-ся подмн-во $K[t]$, линейное пр-во обладающее св-вом хита

обладающее св-вом: $K[t]\cdot\mathcal{A}\subset\mathcal{A}$ или если $\forall\in K[t]$

$K[t]\cdot\mathcal{A}=\mathcal{A}$

Ex 1) $\{0\}$ - тривиальный идеал

2) $K[t]$ - несобственный идеал

3) $\mathcal{A}(a) = \{p \in K[t] \mid p(a) = 0, a \in K\}$

Lm $\exists p \in K[t] \Rightarrow \mathcal{A}(p) = p \cdot K[t]$ - идеал

Док-во: $\exists q \in \mathcal{A}(p), z \in K[t]$

$\Rightarrow q = g \cdot p \Rightarrow q \cdot r = (p \cdot r) = p \cdot \overbrace{(g \cdot r)}^{\in K[t]} \in p \cdot K[t] = \mathcal{A}(p)$

Def Идеал вида $\mathcal{A}(p) = p \cdot K[t]$ называется главным идеалом кольца $K[t]$

Обозначение: $\mathcal{A}(p) = (p)$

Th Всякий идеал в $K[t]$ - главный, т.е имеет вид (p)

Док-во: (нетривиальные) I - идеал $K[t]$

Если $I = \{0\}$, то $I = (0)$, если же $I \neq \{0\}$, то выберем там элемент (полином) $\neq$ наименьшей степени.

Теперь $g \in I$ - любой полином из нашего идеала. Предположим, что он не представляется в виде $f \cdot p$, т.е. делится с остатком: $g = fp + r$, $0 \leq \deg r < \deg f \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists r = g - fp$ и его степень меньше степени f (причем строго), но по предположению f - полином наименьшей степени из $I \Rightarrow I = (f)$, т.к. $g = fp$ из противоречия.

NB $K[t]$ - область главных идеалов (PID)

Def (p) - главный идеал $\Rightarrow p$ - порождающий полином идеала (p)

Def Минимальным нулевым идеала $\mathcal{A} \leq K[t]$ наз-ся ненулевой полином $p_{\mathcal{A}}$ наименьшей степени, принадлежащий идеалу $\mathcal{A}$

Обозначение: $p_{\mathcal{A}} = \min(\mathcal{A})$

Lm $\exists \mathcal{A} \leq K[t]$, $p_{\mathcal{A}} = \min(\mathcal{A}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall p \in \mathcal{A}$ $p \vdots p_{\mathcal{A}}$ (т.е. любой полином делится на минимальный)

Lm $\exists \mathcal{A} = (p)$, $p_{\mathcal{A}} = \min(\mathcal{A}) \Rightarrow p_{\mathcal{A}} \sim p$ ← ассоциированы = делятся друг на друга с точностью до умножения на константу

Дк-во: • $p_2 \in d(p) \Rightarrow \exists g \in K[t]: p_2 = g \cdot p$, $p_2 \vdots p$

• $d = (p)$, $p_2 = \min(d)$, ко-ну, самый большой из делителей, это $\forall$ элемент ид d делится на минимальный $\Rightarrow p \vdots p_2$

Т2 $p = p_2$ - минимальный неприводимый порождающий элемент идеала d

Т3 (есть больше предшествующая)

K - кольцо, $x, y \in K$

K^* - мультипликативная группа кольца

$x \sim y \Leftrightarrow \exists u \in K^*: x = uy$,

Ну как элементы делятся один на другой также в том случае, если они отличаются на (В) константу, которая в кольце элементов является обратимой.

Арифметика идеалов

Оп Сумма $d_1 + d_2$ идеалов d_1 и d_2 ку-ся мн-во $\beta = \{p \in K[t] \mid p = p_1 + p_2, p_1 \in d_1, p_2 \in d_2\}$

Lm $\beta \trianglelefteq K[t]$

Дк-во: $\exists p \in \beta \Rightarrow p = p_1 + p_2$

$\forall q \in K[t] \Rightarrow qp = q(p_1 + p_2) = \underbrace{qp_1}_{\in d_1} + \underbrace{qp_2}_{\in d_2} \Rightarrow qp \in (d_1 + d_2) = \beta$

Оп Пересечение идеалов d_1 и d_2 - мн-во $\gamma = d_1 \cap d_2 = \{p \in K[t] \mid p \in d_1 \text{ и } p \in d_2\}$

Lm γ - идеал $K[t]$

Дк-во: $\exists p \in \gamma$, $q \in K[t] \Rightarrow pq \in d_1$ и d_2, т.к. $p \in d_1 \wedge p \in d_2$

Lm Имеет место:

$d_1 \le d_2 \Leftrightarrow \min(d_1) \vdots \min(d_2)$

$p_1 \quad p_2 \qquad p_1 \vdots p_2$

Дк-во: $\Rightarrow$ $d_1 \le d_2 \Rightarrow p_1 \in d_1$, $p_2 \in d_2 = (p_2)$, но $p_1 \in d_2$, т.к. $d_1 \le d_2 \Rightarrow p_1 \vdots p_2$,

т.к. каждый элемент делится на минимальный (минимальный элемент d_2)

$\Leftarrow$ $p_1 \vdots p_2 \Rightarrow \exists c \in K[t]: p_1 = cp_2$, но $d_1 = (p_1)$, $d_2 = (p_2) \Rightarrow d_1 = (cp_2) \subseteq (p_2) = d_2$,

т.е. $\forall g \in d_1: g = qp_1 = q(cp_2)p_2 \in d_2$

Lm $\exists d_1 = (p_1),\ d_2 = (p_2)$ - идеалы $k[t] \Rightarrow$

$\Rightarrow d_1 \cap d_2 = (p)$, где $p = \text{н.о.к.}(p_1, p_2)$

Док-во: $\exists \tilde{p}$ - н.о.к.(p_1, p_2)

$\cdot\ d_1 = (p_1)$, т.е. $p_1 = \min(d_1)$

$\cdot\ d_2 = (p_2)$, $p_2 = \min(d_2)$

$\sim d_1 \cap d_2 = (p) \Rightarrow \left| \begin{matrix} p \in d_1 \Rightarrow p : p_1 \\ p \in d_2 \Rightarrow p : p_2 \end{matrix} \right| \Rightarrow p : \tilde{p}$

$\sim \left| \begin{matrix} \tilde{p} : p_1 \Rightarrow \tilde{p} \in d_1 \\ \tilde{p} : p_2 \Rightarrow \tilde{p} \in d_2 \end{matrix} \right| \Rightarrow \tilde{p} \in d_1 \cap d_2 \Rightarrow \tilde{p} : p \Big| \Rightarrow \left| \begin{matrix} \tilde{p} \sim p \\ \text{н.о.к.}(p_1, p_2) \text{ и} \\ d_1 \cap d_2 = (p) \end{matrix} \right|$

Lm $d_1 = (p_1),\ d_2 = (p_2) \Rightarrow (d_1 + d_2) = (p),\ p = \text{н.о.д.}(p_1, p_2)$

Док-во: $(d_1 + d_2) = (p) \Rightarrow \left| \begin{matrix} p_1 \in (d_1 + d_2) \Rightarrow p_1 : p \\ p_2 \in (d_1 + d_2) \Rightarrow p_2 : p \end{matrix} \right| \Rightarrow \tilde{p} : p$ ($\tilde{p}$ - наибольший общий делитель, p - какая-то общая делящая, т.е. один из общих делителей)

$\exists \tilde{p} = \text{н.о.д.}(p_1, p_2)$

и $\tilde{p} : p \Rightarrow \tilde{p} \in (d_1 + d_2) \Rightarrow p = p_1 q + p_2 z$, но $p_1 : \tilde{p}$ и $p_2 : \tilde{p} \Rightarrow p : \tilde{p} \Rightarrow$

$\Rightarrow p \sim \tilde{p}$ (отличается на обратимый элемент кольца (в нашем случае на константу))

Th $\exists p_1$ и $p_2 \in k[t] : \text{НОД}(p_1, p_2) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists q_1, q_2 \in k[t] : p_1 q_1 + p_2 q_2 = 1$

Док-во: $\exists d_1 = (p_1),\ d_2 = (p_2) \Rightarrow (d_1 + d_2) = (p)$, где $p = \text{НОД}(p_1, p_2) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow d_1 + d_2 = k[t] = (1) \Rightarrow \exists q_1, q_2 \in k[t] : 1 = p_1 q_1 + p_2 q_2$, ко об этом и говорит в нашей теории

ЗВ На время док-ва мы вводили тот факт, что наш обращающий кольцо двух идеалов единичное, тогда их сумма даёт всё кольцо

ЗВ Обобщение теории выше: $\{p_i\}_{i=1}^{n}$ НОД$(p_1, p_2, \ldots, p_n) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \{q_i\}_{i=1}^{n} \in k[t] : \sum_{j=1}^{n} p_j q_j = 1$ или $\sum_{j=1}^{n} d_j = k[t]$

Док-во: Рекурсия индукцией

Th (она же, опять выше)

$\exists \{p_i\}_{i=1}^{n} : \text{НОД}(p_i, p_j \neq i) = 1, \exists p = p_1 p_2 \cdot \ldots \cdot p_n \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \{q_i\}_{i=1}^{n} : \sum_{i=1}^{n} p_i' q_i = 1$, где $p_i' = \frac{p}{p_i}$ - произведение p_i за вычетом p_i

Док-во: $НОД(p_1', p_2', \dots, p_n') = 1$ (т.к. имеем ровно $n-1$ многочленов $\deg p_i'$) $\Rightarrow$ модуль будет свободным $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \{q_i\}_{i=1}^n : \sum_{i=1}^n p_i' \cdot q_i = 1$

Def **Кольцо главных идеалов** - область, где каждый идеал является главным

Алгебра операторных полиномов

Th $I \subset k(t)$ - k-подалгебра

$I^q \in End_k(X)$

$\Delta \quad \sigma_q : k[t] \to End_k(X)$

$\sigma_q(p) = p(q)$ - **операторный полином**

$a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots \mapsto a_0 I + a_1 q + a_2 q^2 + \dots$, т.е. $q^0 = I$, $q^1 = q$, $q^n = q \circ q^{n-1}$

Th σ_q - гомоморфизм алгебр

Док-во: $\sigma_q(p_1 + p_2) = \sigma_q(p_1) + \sigma_q(p_2) = p_1(q) + p_2(q)$

$\sigma_q(p_1 + p_2) = (p_1 + p_2)(q) = p_1(q) + p_2(q) = \sigma_q(p_1) + \sigma_q(p_2)$

- $\sigma_q(\lambda p) = \lambda \sigma_q(p) = \lambda p(q) = (\lambda p)(q)$
- $\sigma(p_1 \cdot p_2) = \sigma_q(p_1) \circ \sigma_q(p_2) = p_1(q) \cdot p_2(q)$

$u(p_1 \cdot p_2)(t) = p_1(t) \cdot p_2(t)$

NB $p_1(q) p_2(q) = p_2(q) p_1(q)$

Док-во: $q^m \circ q^n = q^n \circ q^m$ (т.к. композиция ассоциативна в алгебре, перебрасываем скобки с q^m на q^n и с q^n на q^m)

NB $Im \sigma_q$ - подалгебра ($End_k(X)$, коммутативная)

Утверждение: $Im \sigma_q = k[q]$

Док-во: Нужно лишь показать замкнутость $Im \sigma_q$ относительно сложения, умножения на элементы алгебры и поля k: $p_1(q) + p_2(q) = (p_1 + p_2)(q)$ (складываем соответствующие коэффициенты) $= \sigma_q(p_1 + p_2)$. Аналогично для умножения на элемент и число. Коммутативность из NB (верно всегда)

? $\ker \sigma_q = \{p \in K[b] \mid \sigma_q(p) = p(q) = 0\}$ - это подмн-во? когда пустое, когда нет?..

NB $\ker \sigma_q \trianglelefteq K[b]$

? $\exists\, \sigma_q : K[b] \to K[q]$ (т.е. в свою ж-ку) а значит, отображение сюръективно

$K[b]/\ker \sigma_q \simeq \operatorname{Im} \sigma_q = K[q]$ (это с ним красиво сидеть с ядром)

Lm $\ker \sigma_q$ - ненулевой

Док-во: Пусть напротив, $\forall p \in K[b]$ ненулев. многочлен $p(q) = 0$

$\dim_K(V) = n \Rightarrow \dim_K(\operatorname{End}_K(V)) = n^2$

$K[q]$ - K-алг-во $\operatorname{End}_K(V) \Rightarrow \dim K[q] \le n^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{e, q, q^2, \dots, q^{n^2}\}$ - ЛЗ $\Rightarrow \exists \{c_i\} \ne 0 : \sum_{i=0}^{n^2} c_i q^i = 0$ при любом q $\Leftarrow$ ненулевой набор

$\Leftarrow \sum_{i=0}^{n^2} c_i b^i$ - многочлен, который мы искали, причем он ненулевой, т.к. ненулевой набор $\{c_i\} \ne 0$

Def Минимальный многочлен идеала $\ker \sigma_q$ наз. его ненулевой многочлен минимальной степени старшего коэффициента q.

Обозначение: $\ker \sigma_q \overset{\Delta}{=} (p_q)$, $p_q(q) = 0$, $\deg p_q = \min$ ← равно по определению

NB $K[b]/(p_q) \simeq K[q]$

Lm $(p)(q) = q(q) \Leftrightarrow (p-q) \vdots p_q$
$p(q) = q(q)$

Док-во: $\Rightarrow$ $p(q) - q(q) = 0 \in \ker \sigma_q \Rightarrow (p-q) \vdots p_q$

$\Leftarrow$ $(p-q) \vdots p_q \Rightarrow p - q = p_q \cdot r \Rightarrow p = q + p_q \cdot r \Rightarrow$

$\Rightarrow p(q) = q(q) + p_q(q) \cdot r(q) \Rightarrow p(q) = q(q)$

NB $\forall q = q p_q + r$ (т.е. какой-то многочлен q из $K[b]$ делится с остатком на p_q) $\Rightarrow q(q) = r(q)$

Наша алгебра $K[q]$ намного более бедная, нежели $K[b]$

Структурная теорема

Lm $\forall p_1, p_2 \in K[t]$, $\text{НОД}(p_1, p_2) = 1 \Rightarrow \exists q_1, q_2 \in K[t]$

$p_1(q) q_1(q) + p_2(q) q_2(q) = \mathcal{J}$ - тождественный оператор

Док-во: Условие выше $\exists q_1, q_2 : p_1 q_1 + p_2 q_2 = 1 \Rightarrow p_1(q) q_1(q) + p_2(q) p_2(q) = \mathcal{J}$

Th Пусть $\deg \varphi_1 = n_1$, $\deg \varphi_2 = n_2$ (т.е. имеют аннулирующие полиномы)

$p_4 = p_1 p_2$: $\text{НОД}(p_1, p_2) = 1$. Тогда:

1) $X = \ker p_1(\varphi) \oplus \ker p_2(\varphi)$

2) $\ker p_1(\varphi) = \operatorname{Im} p_2(\varphi)$

$\ker p_2(\varphi) = \operatorname{Im} p_1(\varphi)$

3) Если $L_i = \ker p_i(\varphi)$ и P_i - проектор на L_i. Тогда

$P_1 = p_2(\varphi) q_2(\varphi)$ (q_i из разложения 1)

$P_2 = p_1(\varphi) q_1(\varphi)$

4) $X = (X / \ker p_1(\varphi)) \oplus (X / \ker p_2(\varphi))$

Док-во: 1. $\forall x \in X \quad x = xI = \underbrace{p_1(\varphi) q_2(\varphi) x}_{y_2} + \underbrace{p_2(\varphi) q_2(\varphi) x}_{y_1}$ $\quad \exists\, q_1(\varphi), q_2(\varphi)$

Покажем, что $y_2 \in \ker p_2(\varphi)$:

$\cdot\ p_2(\varphi) y_2 = p_2(\varphi) \cdot p_1(\varphi) \cdot q_1(\varphi) x$, но $p_1(\varphi) p_2(\varphi) = p_4(\varphi) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow p_2(\varphi) y_2 = 0 \, q_1(\varphi) x = 0$

Покажем, что $y_1 \in \ker p_1(\varphi)$:

$\cdot\ p_1(\varphi) y_1 = p_1(\varphi) p_2(\varphi) q_2(\varphi) x = 0 \, q_2(\varphi) x = 0$

Теперь докажем, что $\ker p_1(\varphi) \cap \ker p_2(\varphi) = \{0\} (= \{\theta\})$

$z \in \ker p_1(\varphi) \cap \ker p_2(\varphi)$

$z = zI = \underbrace{z p_1(\varphi)}_{=0} q_1(\varphi) + \underbrace{z p_2(\varphi)}_{=0} q_2(\varphi) = 0 \Rightarrow$ утверждение доказано

2. $\triangle \quad \underbrace{p_1(\varphi) p_2(\varphi)}_{0} X = p_1(\varphi) \operatorname{Im} p_2(\varphi) = 0 \Rightarrow \ker p_1(\varphi) \supseteq \operatorname{Im} p_2(\varphi)$

Покажем теперь, что $\dim_K \ker p_1(\varphi) = \dim_K \operatorname{Im} p_2(\varphi)$.

$\dim X = \dim_K \ker p_2(\varphi) + \dim_K \ker p_2(\varphi) \Rightarrow \dim_K p_1(\varphi) = \dim_K \operatorname{Im} p_2(\varphi)$
$= \dim_K \ker p_2(\varphi) + \dim_K \operatorname{Im} p_2(\varphi)$

Значит, $\ker p_1(\varphi) = \operatorname{Im} p_2(\varphi)$

Каноническое разложение придумали и для $\ker p_2(\varphi) = \operatorname{Im} p_1(\varphi)$

(Для случая, когда χ имеет в прямую сумму)

3. Проверим основные св-ва операторов для $p_1(\varphi), p_2(\varphi)$ и $P_1 = p_2(\varphi) q_2(\varphi)$, $P_2 = p_1(\varphi) q_1(\varphi)$. Нужно: $\begin{cases} P_i P_j = \theta \\ P_1 + P_2 = I \end{cases}$

$\cdot\ P_{j \neq i} P_i = p_1(\varphi) q_1(\varphi) p_2(\varphi) q_2(\varphi) = 0$ (вытекает коммутатив-ность операторов)

• $P_i P_i = P_i$ ✓

~ $P_1 P_1 = p_2(e) \cdot g_2(e) \cdot p_2(e) + g_2(e) + 0 = p_2(e) g_2(e) p_2(e) g_2(e) + p_1(e) q_1(e) q$

$= p_2(e) g_2(e) (p_2(e) g_2(e) + p_1(e) q_1(e)) = p_2(e) g_2(e) \Sigma = p_2(e) g_2(e) = P_1$

~ $P_2 P_2 = \underbrace{p_1(e) q_1(e)}_{= P_2}$?

$P_2 = P_2 \Sigma = P_2 (P_1 + P_2) = P_2 P_2 + P_2 P_1 = P_2 P_2 + 0 = P_2 P_2$

4. $X \simeq (X / \ker p_1(e)) \oplus X / \ker p_2(e))$

Ну $X / \ker p_1(e) \simeq \operatorname{Im} p_1(e) = \ker p_2(e)$, $X / \ker p_2(e) \simeq \operatorname{Im} p_2(e) = \ker p_1(e)$

и $X = \ker p_1(e) \oplus \ker p_2(e)$

Th (общий случай) $\exists$ ее $\mathrm{End}_\varepsilon(E)$, p_e – идемп. эл. полная и

$p_e = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n$: $\forall i \neq j \; (p_i, p_{j \neq i}) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ 1. $\exists \{q_i\}_{i=1}^m$ – набор : $\sum_{i=1}^m p_i(e) q_i(e) = \Sigma$, $p_i' = \frac{p_e}{p_i}$

2. $X = \bigoplus_{i=1}^m L_i$ $L_i = \ker p_i(e)$

3. $P_i : X \to L_i$ – проектор $P_i = p_i'(e) q_i(e)$

4. $X \simeq \bigoplus_{i=1}^m X / \ker p_i(e)$; 5. $\ker p_i' = \operatorname{Im} p_i$

Док-во: По индукции.

№3 (почему берутся p_i', а не что-то другое)

Всюду в том, что при взрушествии p_i на p_i' мы получали нулевой оператор (т.е. $\ker p_i'(e) = \operatorname{Im} p_i(e)$)
по сути

А при повторном взрушествии P_i = умножение p_i' на себя самого P_i, т.е. взаимно сокращаются по основным св-ва оператора, где Σ раскладывается на сумму п/пр-в.

Инвариантные п/пр-ва

Def L п/пр-во $L \leq X$ над-ся инвариантным п/пр-ом оператора e, если $\forall x \in L \; e(x) \in L \Leftrightarrow e(L) \subseteq L$

Ex 1. $\mathcal{O}: \mathcal{O}x = 0 \Rightarrow$ любое п/пр-во инвариантное.

2. $\Sigma: \Sigma L = L \Rightarrow$ любое п/пр-во инвариантное.

3. $X = L_1 \oplus L_2$. $P_1 : X \to L_1$ – проектор

L_1, L_2 – инвариантные п/пр-ва оператора P_1

4. $\{0\}$ - тривиальное инв. п/пр-во (ядро любого оператора φ)

X - несобственное инв. п/пр-во (ядро оператора φ)

Th $p_\varphi = p_1 p_2$ $\Pi(p_1, p_2) = 1 \Rightarrow X = \operatorname{Ker} p_1(\varphi) \oplus \operatorname{Ker} p_2(\varphi)$ (минимальный аннулирующий (характеристический) многочлен)

Док-во: Покажем, что $\operatorname{Ker} p_i(\varphi)$ – нетривиальное и несобственное инвариантное п/пр-во оператора φ:

$\forall x \in \operatorname{Ker} p_2(\varphi) \Rightarrow p_2(\varphi)x = 0$

$\varphi(p_2(\varphi)(x)) = p_2(\varphi)(\varphi(x)) = \varphi(\underbrace{p_2(\varphi)x}_{0}) = \varphi(0) = 0 \Rightarrow$ (по коммутативности и идемпотентности)

$\Rightarrow \varphi(x) \in \operatorname{Ker} p_2(\varphi)$

- Покажем нетривиальность $\operatorname{Ker} p_2(\varphi)$:

Предположим противное, т.е. что $\operatorname{Ker} p_2(\varphi) = \{0\}$, то тогда $\dim_k(X) = \dim_k \operatorname{Ker} p_1(\varphi) + \dim_k \operatorname{Ker} p_2(\varphi) \Rightarrow$

$\Rightarrow X = \operatorname{Ker} p_2(\varphi)$, т.к. $\operatorname{Ker} p_2(\varphi) \subset X$ и $\dim_k X = \dim_k \operatorname{Ker} p_2(\varphi) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall x \in X \; p_2(\varphi)x = 0 \Rightarrow p_2(\varphi)$ – аннулирующий оператор, причем $\deg p_2 < \deg p_\varphi$, но тогда мы вступаем в противоречие с тем, что p_φ – мин. аннулирующий (минимальный) многочлен. Получаем: $\dim_k \operatorname{Ker} p_1(\varphi) \neq 0$ и $\operatorname{Ker} p_2(\varphi) \neq X$.

- Предыдущие симметричные рассуждения для предположения $\operatorname{Ker} p_2(\varphi) \neq \{0\} \Rightarrow$ Докажем теорему

Зам Получаем, что на каждом п/пр-ве φ действует отдельно. Т.е. нарезаем на куски и действуем на них отдельно.

Мов $\mathcal{K}_m[b] = \underbrace{\mathcal{K}_{m-1}[b]}_{L_1} \oplus \underbrace{\langle t^m \rangle}_{L_2}$

Оператор дифференцирования будет переходить все элементы из L_2 в L_1, а для остальных, этого он оставляет на месте (как в L_1).

Def Л/пр-во L **ультраинвариантное**, если L – инвариантное п/пр-во и дополнение L' – тоже инвариантное п/пр-во X.

Зам Если $X = L \oplus L'$ и L – ул. п/пр-во, то L' – ульвар. п/пр-во. (симметрия определения)

Зам $X = \ker p_1(q) \oplus \ker p_2(q)$ (уравнение теории более) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ оба пр-ва являются УИПП(q)

Лм $\exists X = L \oplus L'$ ($L = L_1$, $L' = L_2$) и L, L' - УИПП $\Rightarrow$

$\Rightarrow q \in \mathrm{End}_K(X)$ имеет вид представления в виде $q = q\mathcal{P} + q\mathcal{P}'$, $\mathcal{P}$ - проектор на L и L' (т.е. найти путь весь вектор, а только его часть, принадлежащую L, т.е. найти путь весь вектор, а только его часть, принадлежащую L')

Док-во: $q(x) = q(x_1 + x_2) = q(x_1) + q(x_2) = q(\mathcal{P}(x)) + q(\mathcal{P}'(x)) =$ (результат применения q к x)

$= q\mathcal{P}(x) + q\mathcal{P}'(x) = (q\mathcal{P} + q\mathcal{P}')(x) \Rightarrow q = q\mathcal{P} + q\mathcal{P}' = qP_1 + qP_2$

Def Оператор $q_L : L \to L$ такой, что $q_L(x) = q(x)$ $\forall x \in L$

наз-ся **сужением** q на L, если L инвариантно

и **согласованно** с q в L, если L УИПП(q)

Зам $q = qP_1 + qP_2 = q_1 \oplus q_2$ ← абстрагирование (не умеет действовать на L_2)

компоненты оператора q в L_1 $\quad q_i \in \mathrm{End}_K(L_i)$

Зф $p_q = p_1 \cdot p_2$, $\mathrm{HOД}(p_1, p_2) = 1 \Rightarrow q = \sum_{i=1}^{m} q_i \mathcal{P}_i$

Лм p_1 [illegible], $p_2 \in K[t]$ - минимальные аннулирующие многочлены операторов q_1, q_2 соответственно

Док-во: Пусть p_1 - минимальный аннулирующий многочлен q_1 - компонента q в УИПП $L_1 = \ker p_1(q)$ (для p_2 рассуждения аналогичны):

$\forall x \in L_1 \quad p_1(q_1)x = 0 \Rightarrow p_1(q_1) = 0$ на L_1

Теперь p_1 - не мин. аннулирующий многочлен для q_1

$\Rightarrow \exists \tilde{p}_1$ - мин. аннулирующий $\Rightarrow \exists g \in K[t] : p_1 = g\tilde{p}_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow p_q$ - не мин. аннулирующий многочлен для q, ведь чтобы обнулить L_1, достаточно и $\tilde{p}_1$.

Th (спектральная теорема) $\exists q \in \mathrm{End}_K(X)$

$\exists p_q$ - мин. ан. мн. q, $p_q = p_1 p_2 \ldots$ и $(p_1, p_2 \ldots) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ 1. $X = \bigoplus_{i=1}^{m} L_i$, $L_i = \ker p_i(q)$

2. $q = \sum_{i=1}^{m} q_i \mathcal{P}_i$, q_i - компоненты q в L_i

$\mathcal{P} = p_i(q)/q_i(q)$

Стандартный жордановый базис

Th $p_q(\lambda) = \prod_{i=1}^{m} (\lambda - \lambda_i)^{2i}$

$L_i = \ker (q_i - \lambda_i \Sigma)^{2i} = \{x \in X \mid (q_i - \lambda_i \Sigma)^{2i} x = 0\}$

друг от друга

Имеем 2 принципиально отличные ситуации:

- $2i = 1 \Rightarrow (q_i - \lambda_i \Sigma) x = 0$ – это более простой случай, разбирать который не нужно, т.к. матрица в нём имеет диагональный вид
- $2i > 1 \Rightarrow (q_i - \lambda_i \Sigma)^{2i} x = 0$

Lm $\forall \tau_i = q_i - \lambda_i \Sigma \in End_K(X)$

$\tau_i^{2i} = 0$ на L_i, $\tau_i^{2i-1} \neq 0$ (так же на L_i),

т.е. найдётся и на всём X

$\Rightarrow q_i = \tau_i + \lambda_i \Sigma \Rightarrow q = \sum_{i=1}^{m} (\tau_i + \lambda_i \Sigma) \mathcal{P}_i$

$\mathcal{P}_i$ – $\mathrm{diag}(\delta_{ij})$

при $2i = 1$ имеем 0

при $2i > 1$ имеем $\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$ – это уголок

Будем разбирать случай $(q - \lambda \Sigma) x = 0$,

(здесь мы заменяем q_i на q, т.к. на пр-ве L_i они действуют одинаково)

т.е. когда $2i = 1$, а $\tau_i = 0$ на L_i.

NB $\forall \{e_i\}_{i=1}^{m}$ – базис $X \Rightarrow q \leftrightarrow A_q$, $\Sigma \leftrightarrow E$, $x \leftrightarrow \xi \Rightarrow$

$\Rightarrow (A_q - \lambda E) \xi = 0 \Leftarrow$ переформулированная задача $(q - \lambda \Sigma) x = 0$

$\Leftarrow \det (A_q - \lambda E) = 0$ (если скажем, что он $\neq 0$, то будем иметь существенное решение, а это нам (из критерию) не очень интересно)

Def $\chi_q(\lambda)$ – характеристический полином q

Lm Вид хар-го полинома не зависит от базиса

$\chi_q(\lambda)$ в базисе $\{e_i\}_{i=1}^{m}$

$\tilde{\chi}_q(\lambda)$ в базисе $\{\tilde{e}_j = S e_j\}_{j=1}^{m} \Big| S^T \Big| \Rightarrow$

$\Rightarrow \chi_q(\lambda) = \tilde{\chi}_q(\lambda)$

Док-во: $\tilde{\chi}_q(\lambda) = \det(\tilde{A}_q - \lambda E) = \det(S A_q T - \lambda S T) = \det(S (A_q - \lambda E) T) =$

$= \Big| \det(AB) = \det(A) \det(B) \Big| = \det(S) \det(A_q - \lambda E) \det T = \det(A_q - \lambda E) = \chi_q(\lambda)$

$\Big| \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A} \Big|$ – "по вертикали"

NB Имеет смысл запись $\det(q - \lambda I)$ (т.к. нет зависимости от базиса)

Th (Гамильтона-Кэли) $\chi_q(q) = 0$ (жордановыми клетками) $\Leftrightarrow$

$\Leftarrow \chi_q(\lambda) : p_q(\lambda)$

Док-во: $\chi_A(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \dots + a_n\lambda^n$

$\det(A-\lambda E)E = (A-\lambda E)\cdot \tilde{A}^T$, где $\tilde{A}$ - союзная матрица к $(A-\lambda E)$.

$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\tilde{A}^T \Rightarrow$

$\Rightarrow \det A\, E = A\tilde{A}^T \Rightarrow$

$\Rightarrow \det(A-\lambda E)E = (A-\lambda E)\tilde{A}^T$

$\tilde{A}^T = C_0 + C_1\lambda + C_2\lambda^2 + \dots + C_{n-1}\lambda^{n-1}$

(считаем матрицу, степень не выше $n-1$)

$(A-\lambda E)(C_0 + C_1\lambda + C_2\lambda^2 + \dots + C_{n-1}\lambda^{n-1}) = AC_0 + (AC_1 - EC_0)\lambda + (AC_2 - EC_1)\lambda^2 + \dots + (AC_{n-1} - EC_{n-2})\lambda^{n-1} - EC_{n-1}\lambda^n$

$\lambda^0: a_0 = AC_0 \mid \cdot A^0$

$\lambda^1: a_1 = AC_1 - EC_0 = AC_1 - C_0 \mid \cdot A^1$

$\lambda^2: a_2 = AC_2 - EC_1 = AC_2 - C_1 \mid \cdot A^2$

$\dots$

$\lambda^{n-1}: a_{n-1} = AC_{n-1} - EC_{n-2} = AC_{n-1} - C_{n-2} \mid \cdot A^{n-1}$

$\lambda^n: a_n = -EC_{n-1} \mid \cdot A^n$

$\Rightarrow \chi_A(A) = 0$ ← аннулирующая матрица

МВ $\chi_A(\lambda) : p_A(\lambda)$

$p_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{m}(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i} \Rightarrow \chi_A(\lambda) \sim \prod_{i=1}^{m}(\lambda-\lambda_i)^{\delta_i}$, $\delta_i \to \alpha_i$

т.е. кор-ий полином не всегда (иногда минимум) не минимальный

МВ $(A-\lambda E)x = 0 \Leftrightarrow Ax = \lambda x$

Def Ненулевой вектор $x \in X$, удовлетворяющий этому условию, наз-ся собственным вектором A, а соответствующее λ - собственным значением оператора A.

Ex 1. $\angle A = \Sigma \Rightarrow \Sigma x = x \Rightarrow \forall x \in X$ - собственный вектор (СВ)

$\lambda = 1$ - собственное значение (СЗ)

2. $\angle A = 0 \Rightarrow 0x = 0x \Rightarrow \forall x \in X$ - СВ

3. $\angle A = P_1 : X \to L_1$, где $X = L_1 \oplus L_2 \Rightarrow \forall x \in L_1$ ($\lambda=0$ - СЗ, СВ) $P_1 x = x$ $\lambda = 1$

Def Мн-во СЗ-ий оператора A наз-ся $\{\forall x \in L_2\ P_2 x = 0\ \lambda = 0\}$ его спектром линейного оператора

Обозначение: $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2 \dots\}$

Ex $\sigma(P_1) = \{0, 1\}$

Ex $\exists A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} Ae_1 = \lambda e_1 \\ \dots \\ Ae_n = \lambda_n e_n \end{matrix}$ (СЗ — СВ)

Собственные к/пр-ва лин. оператора

Утв Мн-во СВ, отвечающих данному λ, образует к/пр-во X

Док-во: $\varphi x = \lambda x$, $\varphi y = \lambda y$ $\Rightarrow \varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) = \lambda x + \lambda y = \lambda(x+y) \Rightarrow$ имеем замкнутость $\Rightarrow$ имеем лин. к/пр-во.

$\varphi(\gamma x) = \gamma(\varphi(x)) = \gamma\lambda x = \lambda(\gamma x)$

Def Т/пр-во L_λ собственных векторов, отвечающих собственному значению λ, наз-ся **собственным к/пр-вом оператора** φ, отвечающим определенному (соответствующему) λ (**корневым к/пр-вом**)

Мод Итак, если $L_\lambda \cap L_{\lambda\neq\lambda} = \{0\}$

Утв СВ, отвечающие различным СЗ, являются ЛНЗ

$x_1 \leftrightarrow \lambda_1$, $x_2 \leftrightarrow \lambda_2$, ..., $x_n \leftrightarrow \lambda_n$

$\lambda_i \neq \lambda_j \neq i \Rightarrow \{x_i\}_{i=1}^{k}$ - ЛНЗ

Док-во: Индукция: **Б** $\{x_i\}_{i=1}^{1}$ - ЛНЗ (один вектор)

Ш $\{x_i\}_{i=1}^{m}$ - ЛНЗ $x_i \leftrightarrow \lambda_i$

$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m + \alpha_{m+1} x_{m+1} = 0 \mid \cdot\lambda_{m+1} \Leftrightarrow$

$\varphi(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m + \alpha_{m+1} x_{m+1}) = \alpha_1\lambda_1 x_1 + \alpha_2\lambda_2 x_2 + \dots + \alpha_{m+1}\lambda_{m+1} x_{m+1} = 0$

$\Leftrightarrow \alpha_1\lambda_{m+1} x_1 + \alpha_2\lambda_{m+1} x_2 + \dots + \alpha_m\lambda_{m+1} x_m + \alpha_{m+1}\lambda_{m+1} x_{m+1} =$

$= \alpha_1\lambda_1 x_1 + \alpha_2\lambda_2 x_2 + \dots + \alpha_m\lambda_m x_m + \alpha_{m+1}\lambda_{m+1} x_{m+1} \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_1(\lambda_1 - \lambda_{m+1}) x_1 + \alpha_2(\lambda_2 - \lambda_{m+1}) + \dots + \alpha_m(\lambda_m - \lambda_{m+1}) x_m + \alpha_{m+1}\cdot 0 \cdot x_{m+1} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0 \Rightarrow$ возвращаясь к 1. комбинации и векторам получаем $\alpha_{m+1} x_{m+1} = 0 \Rightarrow \alpha_{m+1} = 0$, т.к. $x_{m+1} \neq 0$ по условию $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{x_i\}_{i=1}^{m+1}$ - ЛНЗ

Утв $\exists L_\lambda, L_\mu$ $\lambda \neq \mu$

$\exists z \in L_\lambda \cap L_\mu \Rightarrow \begin{cases} \varphi z = \lambda z \\ \varphi z = \mu z \end{cases} \Rightarrow 0 = (\lambda - \mu) z \Rightarrow z = 0 \Rightarrow L_\lambda \cap L_\mu = \{0\}$

Алг Процедура $\varphi z \Rightarrow A_\varphi$, $A_\varphi \beta = \lambda\beta$, $A_\varphi = \|a_{ij}\| \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} (\lambda_1^1 - \lambda)\xi^1 + \lambda_2^1 \xi^2 + \dots + \lambda_n^1 \xi^n = 0 \\ \lambda_1^2 \xi^1 + (\lambda_2^2 - \lambda)\xi^2 + \dots + \lambda_n^2 \xi^n = 0 \\ \lambda_1^n \xi^1 + \dots + (\lambda_n^n - \lambda)\xi^n = 0 \end{cases}$

Идея: $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) \Rightarrow \Theta A = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$

Идея: $\lambda = \lambda_1 \Rightarrow$ находим первый собственный вектор ξ_1

$\lambda = \lambda_k \Rightarrow$ находим ξ_k

Характеристические числа

Опр $\lambda \in \chi(\mathbb{R})$

$J \neq 0 \in End_{\mathbb{R}}(V)$

λ $\chi_A(\lambda) = 0$, $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ - корень $\chi_A(\lambda)$

$(A - \lambda E)\xi = 0 \Rightarrow \xi \in \mathbb{C}^n$ (скорее всего) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \xi \notin \chi(\mathbb{R}) \Rightarrow$ найти к/пр-во λ_0 нельзя

Def Числа λ_0 в этом случае ку-ся **хар-ми числами** оператора A

NB Решение - расширить поле, т.е. от $\mathbb{R}$ перейти к $\mathbb{C}$

Ex $R\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

$\det(R\theta - \lambda E) = \begin{vmatrix} \cos\theta - \lambda & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta - \lambda \end{vmatrix} = (\cos\theta - \lambda)^2 + (\sin\theta)^2 =$

$= (\cos\theta - i\sin\theta - \lambda)(\cos\theta + i\sin\theta - \lambda) = 0$

$\lambda_{1,2} = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}$

Спектральный анализ оператора

скалярного типа

Def Оператор $A \in End_{\mathbb{R}}(V)$ ку-ся **оператором скалярного типа**, если найд. сис собственных векторов образуют базис V.

Ex 1. θ: $\theta x = 0 \Rightarrow$ любой вектор - собственный

$\chi = \lambda_{\theta} = 1$

2. I: $Ix = x \Rightarrow$ любой вектор - собственный

$\chi = \lambda_I = 1$

3. $P_i: X \to L_i$, $X = L_1 \oplus L_2$ $\{\underbrace{e_1, \dots, e_{n_1}}_{\in B(L_1)}, \underbrace{e_{n_1+1}, \dots, e_m}_{\in B(L_2)}\}$ $e_i \leftrightarrow \lambda_i \Rightarrow$ λ_i – корни ур-ия СВ

$\Rightarrow A_q = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} = A_\Phi$

Def Спектр q ку. называется простым, если число сов. зн. $= \dim_{\mathbb{R}} X$ и все корни $\neq$

NB q-оператор с простым спектром

Lm Оператор с простым спектром является скалярным

Док-во: $\dim_{\mathbb{R}} X = n$ $\lambda_1 \dots \lambda_n$

$\underbrace{x_1 \quad x_n}$ – базис + пересекающиеся n/пр-ва $\Rightarrow$ ту.

Lm Все собственные n/пр-ва оператора ~~с простым спектром~~ с простым спектром одномерны

Док-во: $\lambda_i \leftrightarrow L_{\lambda_i}$ $X = \bigoplus_{i=1}^{m} L_{\lambda_i}$, $L_{\lambda_i} \geq 1$

$\dim_{\mathbb{R}} X = n \Rightarrow L_{\lambda_i} = 1$

NB $\lambda_i \to e_i \to L_i = \langle e_i \rangle$ $X = \bigoplus_{i=1}^{n} L_i$

NB I_q-оператор с простым спектром, $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис из СВ q.

$\forall x \in X$ $x = f^1 e_1 + f^2 e_2 + \dots + f^n e_n = \sum_{i=1}^{n} f^i e_i = \sum_{i=1}^{n} P_i(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow I = \sum_{i=1}^{n} P_i$ – разложение единицы оператора по проекторам на L_{λ_i}.

Lm $I \{e_i\}_{i=1}^n$ – собственный базис q

$\{f^i\}_{i=1}^n$ – сопряженный базис к $\{e_i\}_{i=1}^n$, т.е. имеем $(f^i, e_j) = \delta^i_j$

Тогда $P_i x = (f^i, x) e_i$

Док-во: очевидно из действия f^i на x.

NB $x = \sum_{i=1}^{n} f^i e_i$

Th (спектральная теорема) $q = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i P_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f^i e_i$

Док-во: $q(x) = \sum_{i=1}^{n} f^i q(e_i) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{f^i \lambda_i}_{P_i(x)} e_i \Rightarrow q = \sum_{i=1}^{n} P_i \lambda_i$

NB $P_i x = \sum_{j=1}^{m_i} (f^i_j, x) e^{(i)}_j$, $q = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i P_i$ в случае, когда $X = f^1 e_1 + f^2 e_2 + \dots$,

т.е. когда спектр имеет кратные с.з.: $\lambda_i^{m_i} \leftrightarrow L_i = \langle e^{(i)}_1, e^{(i)}_2, \dots, e^{(i)}_{m_i} \rangle$ – кратности L_i $\Rightarrow$

$\Rightarrow X = \bigoplus_{i=1}^{m} L_i$, где $\dim L_i = m_i$, $\sum_{i=1}^{m} m_i = n$

Нильпотентный оператор

Inv $q = \sum_{i=1}^{k} (\delta_i \gamma_i + \tau_i)\pi_i$

$\delta_i = (q_i - \delta_i \gamma_i)^{m_i}$

Δ $\forall \varphi \in End_K(X)$ $\varphi^m = 0$ и $\varphi^s \neq 0$ $\forall s < m$

Lm $\exists \varphi \in End_K(X)$ $\exists L_i = Ker\, \varphi^i \Rightarrow$

$\Rightarrow \{0\} = L_0 \leq L_1 \leq L_2 \leq \dots \leq L_{p-1} \leq L_p = X$

(Главная идея в том, что мы фактор-кольцо кольца многочленов $K[\varphi] \sim K[t]/(p_{min})$, т.к. в нем нет ненулевых выше по степени, чем минимальный $p_\varphi = p_{min}$ (следует из аннулирующего), поэтому мы когда-нибудь окажемся в нулевом операторе, ядро которого $= X$)

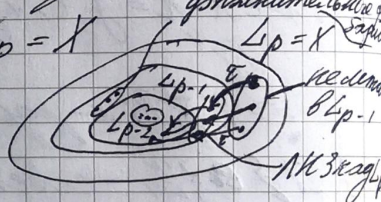
Док-во: Итак, $L_i \leq L_{i+1}$

Пусть $x \in L_0 \Rightarrow \varphi^i(x) = 0$, но тогда $\varphi^{i+1}(x) = \varphi(\varphi^i(x)) = \varphi(0) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi^{i+1}$ в своём ядре содержит и $x \Rightarrow L_i \leq L_{i+1}$

Th Критерий существования жордановой формы для нильпотентного оператора

Пусть $\varphi \in End_K(X)$ - нильпотентный оператор порядка p, т.е. $\varphi^p = 0$. Тогда $\{0\} < L_1 < L_2 < \dots < L_{p-1} < L_p = X$



Док-во: • Покажем, что $L_p > L_{p-1} > L_{p-2}$

$dim_K X = dim_K L_p > dim_K L_{p-1} \Rightarrow L_p > L_{p-1}$

• Теперь $\exists \{x_i\}_{i=1}^{e}$ - система ЛНЗ векторов в кад $L_{p-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow \{\varphi x_i\}_{i=1}^{e}$ - ЛНЗ кад L_{p-2}

Предположим противное, т.е. что $\{x_i\}_{i=1}^{e}$ - ЛНЗ кад L_{p-1}, но $\{\varphi x_i\}_{i=1}^{e}$ - ЛЗ кад $L_{p-2} \Rightarrow \exists \{\alpha_j\}_{j=1}^{e} : \sum_{j=1}^{e} \alpha_j \varphi x_j \in L_{p-2}$, т.е. найдется нетривиальный набор $\{\alpha_j\}_{j=1}^{e}$, при котором сумма φx_j принадлежит L_{p-2}. Тогда $\varphi^{p-2}(\sum_{j=1}^{e} \alpha_j \varphi x_j) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi^{p-1}(\sum_{j=1}^{e} \alpha_j x_j) = 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^{e} \alpha_j \varphi^{p-1} x_j = 0$, т.е. набор $\{x_j\}_{j=1}^{e}$ оказался ЛЗ кад $L_{p-1} \Rightarrow$ получили противоречие $\Rightarrow \{\varphi x_i\}_{i=1}^{e}$ - ЛНЗ кад L_{p-2}

$\exists \{e_j\}_{j=1}^{e}$ - базис $L_{p-2} \Rightarrow \{\{e_j\}_{j=1}^{e}, \{\varphi x_i\}_{i=1}^{e}\}$ - ЛЗ $B_{L_{p-1}}$, но

Базис говорят, что не является базисом $\Rightarrow \dim_K L_{p-2} < \dim_K L_{p-1}$.

Получили $\dim_K L_{p-2} \le \dim_K L_{p-1} < \dim_K L_p = X$

Теперь нужно продолжать шаг для всех i и получить цепочку, которую мы и хотели получить: $L_0 \subset L_1 \subset L_2 \subset \dots \subset L_p = X$

Базис Жордана

$\exists \mathcal{C} \in \mathrm{End}_K(X)$ - нильпотентный оператор $\Rightarrow \exists m: \mathcal{C}^m = 0 \cdot \forall s < m \; \mathcal{C}^s \neq 0$

Т. Существует базис, в котором матрица оператора $\mathcal{C}$ имеет вид $A_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix}$, где $J_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ - жорданова клетка

Док-во (и обозначения):

$L_{p-1}: \{\mathcal{C}^{p-1} x_{i_0}^{(0)}\}_{i_0=1}^{s_0}$ - получаем те самые x из L_p, ЛНЗ над L_{p-1}

$L_{p-2}: \{\mathcal{C}^{p-2} x_{i_0}^{(0)}\}_{i_0=1}^{s_0} \cdot \{x_{i_1}^{(1)}\}_{i_1=1}^{s_1}$ - добавили элементы к базису L_{p-1}, и добираем до полного ЛНЗ набора над L_{p-2}

$L_{p-3}: \{\mathcal{C}^{p-3} x_{i_0}^{(0)}\}_{i_0=1}^{s_0}; \{\mathcal{C} x_{i_1}^{(1)}\}_{i_1=1}^{s_1}; \{x_{i_2}^{(2)}\}_{i_2=1}^{s_2}$

...

$L_{p-(p-1)} = L_1: \{\mathcal{C}^{p-2} x_{i_0}^{(0)}\}_{i_0=1}^{s_0}; \{\mathcal{C}^{p-3} x_{i_1}^{(1)}\}_{i_1=1}^{s_1}; \{\mathcal{C}^{p-4} x_{i_2}^{(2)}\}_{i_2=1}^{s_2}; \dots; \{x_{i_{p-2}}^{(p-2)}\}_{i_{p-2}=1}^{s_{p-2}}$

$L_0: \{\mathcal{C}^{p-1} x_{i_0}^{(0)}\}_{i_0=1}^{s_0} \cdot \{\mathcal{C}^{p-2} x_{i_1}^{(1)}\}_{i_1=1}^{s_1}; \{\mathcal{C}^{p-3} x_{i_2}^{(2)}\}_{i_2=1}^{s_2}; \dots; \{\mathcal{C} x_{i_{p-2}}^{(p-2)}\}_{i_{p-2}=1}^{s_{p-2}}; \{x_{i_{p-1}}^{(p-1)}\}_{i_{p-1}=1}^{s_{p-1}}$ -

- собственные векторы для $\mathcal{C}$, всего, подействовав ещё 1 раз на каждый из наборов, получим нули, т.е. собственные векторы будут теми, что описаны выше, а собственные значения $\lambda = 0$. При этом все они ЛНЗ на каждом из уровней по построению, а между этажами из теоремы выше.

Введём обозначение: $e_{j k_j}^{(i)} = \mathcal{C}^{p-1-i} x_{j-1 k_j}^{(i-1)}$ и перепишем получившееся:

1: $e_{11}^{(p-1)} \dots e_{1 s_0}^{(p-1)}$;

2: $e_{11}^{(p-2)} \dots e_{1 s_0}^{(p-2)}; e_{21}^{(p-2)} \dots e_{2 s_2}^{(p-2)}$;

3: $e_{11}^{(p-3)} \dots e_{1 s_1}^{(p-3)}; e_{21}^{(p-3)} \dots e_{2 s_2}^{(p-3)}; e_{31}^{(p-3)} \dots e_{3 s_3}^{(p-3)}$;

...

0: $e_{11}^{(0)} \dots e_{1 s_1}^{(0)}; e_{21}^{(0)} \dots e_{2 s_2}^{(0)}; e_{31}^{(0)} \dots e_{3 s_3}^{(0)}; \dots; e_{p1}^{(0)} \dots e_{p s_p}^{(0)}$ - фундамент

Жорданова башня высоты p. $e_{ij}^{(p-i-1)}$ - вектор присоединённый к $e_{ij}^{(p-i)}$ будем писать $e_{ij}^{(p-i-1)}$

$\Rightarrow$ Жорданов базис $H_{ij} = \langle e_{ij}^{(0)}, e_{ij}^{(1)}, \dots, e_{ij}^{(p-i)} \rangle$ - УНЦП оператора $\mathcal{C}$ / При действии на $\mathcal{C}$ получаем нулевой вектор

⇒ в базисе φ_{ij} будем получать интересующую нас матрицу, причем все ε_{ij} образуют базис из жордановых цепочек, а начала их тех, что мы добавили в базисе, ядра $K_{(p-1)k}$ - базис $J_{k,0}$ которых образуют базис

Ex $\begin{bmatrix} 0&1&0\\0&0&1\\0&0&0 \end{bmatrix}$ для $K_{(p-3)k}$ - базис $J_{k,0}$ которых образует базис

$\begin{bmatrix} 0&1\\0&0 \end{bmatrix}$ для $K_{(p-2)k}$ - базис J_{k-1}.

...

№2 $\varepsilon_{ij}^{(0)}$ - собственный вектор ε_{ij}

$\varepsilon_{ij}^{(s)}$ $s>0$ - присоединенные векторы

№3 $\varepsilon = \bigoplus_{ij} \varepsilon_{ij} \Rightarrow \varepsilon = \left[\boxed{\varepsilon_{11}} \dots \boxed{\varepsilon_{pn}} \right] \Leftrightarrow A\varepsilon = \left[J_1 \dots J_k \right]$

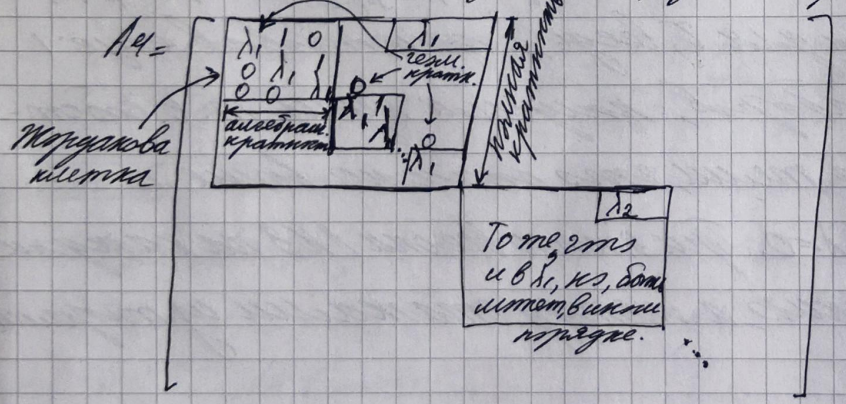
№4 $\varepsilon^p = 0$

$m_{ij} = \dim K_{ij} \Rightarrow p = \max_{ij} \{ m_{ij} \}$, т.к. при каждой степени единица перемещается на нужное место

Спектральная теорема

Th $\varphi = \sum_{i=1}^{m} (\varepsilon_i + \lambda_i J_i) P_i$, P_i - ультраинвертор на Жордановой ячейке (λ_i, J_i)

Запишем φ в базисе Жордана, при этом $\det \varphi = \prod_{j=1}^{m} \lambda_j^{m_j}$


$A\varphi =$
Жорданова клетка
λ_1
λ_1
λ_1

Def Полная кратность - размер Жордановой клетки или степень λ_i в $\chi_A(\lambda)$

№3 $\lambda_i \leftrightarrow (n_i, g_i, m_i)$ — полная, геометрическая, алгебраическая

№3 $\exists C \in End_K(V)$ - нильпотентная линейная, т.е. $\exists p$: $C^p = 0 \Rightarrow p_C(\lambda) = \lambda^p$.

Функциональное исчисление

Теор $\exists f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\exists \varphi \in End_K(X)$ $f(\varphi)$ - ?

Δ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

$f(\varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi^n$

$\exists \{e_j\}_{j=1}^{n}$ - базис $X \Rightarrow \varphi \leftrightarrow A_\varphi$

$f(A_\varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n A_\varphi^n$

$A_\varphi^J =$ [A_1 (№3 между собой), A_2, ..., A_m]

Всегда можно привести A_φ к Жордановой каноническому виду: $A_\varphi^J = S^{-1} A_\varphi S \Rightarrow A_\varphi = T A_\varphi^J S^{-1}$ ← жорданов базис

Тогда $A_\varphi^n = (T A_\varphi^J S^{-1})^n = T A_\varphi^J \underbrace{S^{-1} T}_{E} A_\varphi^J \ldots \underbrace{S^{-1} T}_{E} A_\varphi^J S^{-1} = T (A_\varphi^J)^n S^{-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow f(A_\varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n T (A_\varphi^J)^n S^{-1} = T f(A_\varphi^J) S^{-1}$

Возводя в n-ую степень A_φ^J мы отдельно возводим в степень каждую её Жорданову клетку в n-ую степень (следует из спектральной теоремы) $\Rightarrow$

$\Rightarrow f(A_\varphi^J) =$ [$f(A_1)$, $f(A_2)$, ..., $f(A_m)$]

① $f(A_i) = ?$, где $A_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$

$A_i = [\lambda_i] \Rightarrow f(A_i) = f(\lambda_i)$

→ общий случай: $A_i = \lambda_i E + N$ ⇒ (N дает сверху)

② $f(A_i) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n A_i^n$

$A_i^n = (\lambda_i E + N)^n = \sum_{j=0}^{n} C_n^j \lambda_i^{n-j} N^j \Rightarrow$

$\operatorname{diag} A_i^n = \{C_n^0 \lambda_i^n \ldots\} = \{\lambda_i^n, \lambda_i^n \ldots, \lambda_i^n\}$

$\operatorname{diag}_{i+1} A_i^n = \{C_n^1 \lambda_i^{n-1} \ldots\} = \{n\lambda_i^{n-1} \ldots\}$

(i=0 из св-в нильпотентного оператора)

$\dots$

$\operatorname{diag}_{+(p-1)} A_i^n = \{ C_n^{p-1} \lambda_i^{n-p+1} \dots \} \Rightarrow$

$\Rightarrow$
$\operatorname{diag} f(A_i) = \{ f(\lambda_i), f(\lambda_i) \dots \}$,
$\operatorname{diag}_{+1} f(A_i) = \{ \frac{1}{1!} f'(\lambda_i), \frac{1}{1!} f'(\lambda_i) \}$, где $NP = 0$
$\dots$
$\operatorname{diag}_{+(p-1)} f(A_i) = \{ \frac{1}{(p-1)!} f^{(p-1)}(\lambda_i) \dots \}$,

} Важные п-ки сведутся, т.к. мы будем придумывать инвариантное.

Полилинейные формы (ПЛФ)

Def ПЛФ наз-ся отображение $\omega: X_1 \times X_2 \times \dots \times X_m \to K$, где $X_i \in \{ X(K), X^*(K) \}$, обладающее св-вом полилинейности/линейности по каждому аргументу:

1. $\omega(x_1, y, \dots, x_i' + x_i'', \dots) = \omega(\dots x_i' \dots) + \omega(\dots x_i'' \dots)$
2. $\omega(\dots \alpha x \dots) = \alpha \omega(\dots x \dots)$

NB $\omega(\dots x' + x'' \dots y' + y'' \dots) = \omega(x' \dots y' + y'' \dots) + \omega(\dots x'' \dots y' + y'' \dots)$
$= \omega(x' \dots y' \dots) + \omega(x' \dots y'' \dots) + \omega(\dots x'' \dots y' \dots) + \omega(\dots x'' \dots y'' \dots)$

Def Тензор ПЛФ называют набор чисел $\begin{pmatrix} s_1 & s_2 & \dots \\ t_1 & t_2 & \dots \end{pmatrix}$ - тензор типа ПЛФ, где s_i называет кол-во подряд идущих X в определении ПЛФ, а t_i - кол-во подряд идущих X^*.

Ex $\exists \omega: X \times X^* \times X^* \times X^* \times X \times X \to K \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & \end{pmatrix}$ - тензор типа ПЛФ

NB Для формы вида $\omega: X^* \times X \times X \times X^*$ тензор типа будет выглядеть следующим образом: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ & 1 & \end{pmatrix}$

Def Пара чисел (p, q) наз-ся валентностью ПЛФ, где $p = \sum_{i=1}^{m} s_i$, $q = \sum_{j=1}^{n} t_j$ - кол-во форм
кол-во векторов (в качестве аргумента ПЛФ)

Ex
1. $\exists f \in X^*(K)$ - ПЛФ(1,0)
2. $\exists \vec{f} \in X^{**}(K)$ - ПЛФ(0,1)
3. $\exists \omega: X \times X \to \mathbb{R}: \omega(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$ - ПЛФ(2,0) - скалярное пр-ие векторов
4. $\exists \omega: X \times X \times X \to \mathbb{R}: \omega(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3)$ - ПЛФ(3,0) - смешанное произведение

[1] Договоримся использовать канонизированную (и полную её) форму ПЛФ, т.е. формулу вида:

$$\tilde{\nu}: \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{p} + \underbrace{x^* \times x^* \times \dots \times x^*}_{q} \to K,$$

которая получается из формул $\nu: x_1 \times \dots \times x_m \to K$ перестановкой аргументов в правильном порядке (полный тип ПЛФ $\nu = (\begin{smallmatrix} a_1 & \dots \\ b_1 & b_2 \dots b_n \end{smallmatrix}) \mapsto$ полный тип ПЛФ $\tilde{\nu} = (\begin{smallmatrix} s_1 s_2 \dots s_m \end{smallmatrix})$)

[2] Также договоримся, что мы хотим вводить операции не над ПЛФ, имеющими одинаковый полный тип, а над ПЛФ, имеющими одинаковую канонизированную форму (т.е. даже если мы имеем разные полные типы, но одинаковые вместимости, мы хотим складывать эти формулы) (и делать прочие операции)

[3] IF-ых-в наименьшей формы вместимости (p.q)

Введем соответствующие объекты и отношения:

$\forall \nu, \nu^2, u, S \in F. \; \exists \; I \; args = x_1 \dots, x_m, y_1, \dots, y_n$

1. $\nu = \nu^2$, если $\forall args: \nu(args) = \nu^2(args)$
2. $0: \forall$ $args \; 0(args) = 0 \in K$
3. $u = \nu + \nu^2: u(args) = (\nu + \nu^2)(args) = \nu(args) + \nu^2 args)$

(т) Докажем, что $u \in F$:

- $u(\dots z_i' + z_i'' \dots) = (\nu + \nu^2)(\dots z_i' + z_i'' \dots) = \nu(\dots z_i' + z_i'' \dots) + \nu^2(\dots z_i' + z_i'' \dots) =$
$= \nu(\dots z_i' \dots) + \nu^2(\dots z_i' \dots) + \nu(\dots z_i'' \dots) + \nu^2(\dots z_i'' \dots) = u(\dots z_i' \dots) + u(\dots z_i'' \dots)$
- $u(\dots \alpha z \dots) = (\nu + \nu^2)(\dots \alpha z \dots) = \nu(\dots \alpha z \dots) + \nu^2(\dots \alpha z \dots) =$
$= \alpha \nu(\dots z \dots) + \alpha \nu^2(\dots z \dots) = \alpha(\nu(\dots z \dots) + \nu^2(\dots z \dots)) = \alpha u(\dots z \dots)$

4. $S = \alpha \nu$, $\alpha \in K$: $S(args) = (\alpha \nu)(args) = \alpha \nu(args)$

(т) $S \in F$.

Th: F – ПП над K.

Опр-во: Тензорная степень алгебры

Нв: Тр-во ПЛФ валентности (p,q) обозначается $\Omega_q^p(V)$

Нв: Тр-во Ω_0^1 (ковекторов) совпадает с тр-вом V^* (ковекторов) его мы теперь умеем нумеровать индексом

Нв: $\dim \Omega_q^p(V)$ – ?

Опр: Все будущие значения ПЛФ на наборах двусторонних векторов тр-в V и V^* образуются набор, называемый тензорным ПЛФ

Обозначение: $\omega^{i_1 i_2 \dots i_p}_{j_1 j_2 \dots j_q} = \omega(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}; f^{j_1}, f^{j_2}, \dots, f^{j_q})$

$i_1, i_2, \dots, i_p = 1, \dots, n$; $j_1, j_2, \dots, j_q = 1, \dots, n$

← проводим анализ с обозначением тр-ва: сверху – вектора, снизу – лин. формы

Нв: $\forall \omega \in \Omega_q^p(V)$

$\omega(x_1, \dots, x_p; y^1, \dots, y^q) = \omega(\xi_1^{i_1} e_{i_1}, \dots, \xi_p^{i_p} e_{i_p}; \eta_{j_1}^1 f^{j_1}, \dots, \eta_{j_q}^q f^{j_q}) =$ ← используем правило замены суммирования + разложение

$= \underbrace{\xi_1^{i_1} \dots \xi_p^{i_p} \cdot \eta_{j_1}^1 \dots \eta_{j_q}^q}_{\text{часть, зависящая от векторов}} \cdot \underbrace{\omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}; f^{j_1}, \dots, f^{j_q})}_{\text{неравенная часть – тензор ПЛФ}}$, где

$x_k = \sum_{j_k=1}^{n} \xi_k^{j_k} e_{j_k} \equiv \xi_k^{j_k} e_{j_k}$, $f^m = \sum_{i_m=1}^{n} \eta_{i_m}^m f^{i_m} \equiv \eta_{i_m}^m f^{i_m}$

Th: Задание тензора ⇒ задание тензора в виде известных базисов

Доказ-во: ⇒ очевидно

⇐ смотри нв выше

Ex: $X = E_3(\mathbb{R})$ – евклидово тр-во над $\mathbb{R}$

$\exists \mathcal{B}(X) = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$

$\vec{x}_1 = \xi_1^1 \vec{e}_1 + \xi_1^2 \vec{e}_2 + \xi_1^3 \vec{e}_3 = \xi_1^i \vec{e}_i$ / $\Rightarrow \omega(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) =$

$\vec{x}_2 = \xi_2^j \vec{e}_j$ $= (\xi_1^i \vec{e}_i, \xi_2^j \vec{e}_j) =$

$= \xi_1^i \xi_2^j \underbrace{(\vec{e}_i, \vec{e}_j)}_{\text{тензор ПЛФ} = g_{ij}} = \xi_1^i \xi_2^j g_{ij}$